

Reconstrucție 3D Multi-View a unui obiect

Autori:

- Tăbușcă Codrina-Florentina
- Ciobanu Maria-Denisa

1. Introducere

În acest proiect ne-am propus abordarea problemei de reconstrucție 3D a unui obiect, în cazul nostru o fântână, pornind de la o serie de fotografii 2D plane.

La încărcarea unei imagini, calculatorul vede doar niște pixeli. Obiectivul nostru a fost să construim un sistem care să extragă punctele de interes din imagini ca mai apoi să le lege între imagini consecutive. Ulterior, folosind geometria camerelor, calculăm mai concret unde se află acele puncte în spațiul 3D. Punctul final la care am dorit să ajungem a fost generarea unui nor de puncte precis, colorat și curățat, care să simuleze obiectul nostru în plan 3D, pe cât de realist posibil.

2. Soluția propusă și implementarea

Abordarea noastră tehnică a pornit de la un sistem simplu în care doar preluam pozele două câte două și încercăm să găsim punctele ce se regăsesc în ambele ipostaze ale obiectului. Mai apoi am ajuns la un pipeline mai avansat ce analizează global toate imaginile simultan și le conectează, fiind capabil să realizeze reconstrucția.

Fluxul de lucru a constat în mai mulți pași:

1. Ne-am ocupat de curățarea imaginilor folosind măștile acestora: am izolat obiectul de fundalul lui, folosind masca acestuia pentru a evita procesarea zgomotului în găsirea punctelor de interes.
2. Am realizat extragerea detaliilor de contrast de pe obiect
3. Am ales punctele de interes astfel încât acestea să aparțină de a lungul a mai multor imagini

4. Razele vizuale ale camerelor au fost intersectate pentru a găsi poziționarea punctului în spațiu 3D
5. Greșelile matematice au fost reparate pentru a se finisa punctele și camerele.

Am folosit biblioteca OpenCV pentru partea de procesare vizuală (SIFT, măști, FLANN, RANSAC) și NumPy / SciPy pentru calculele matematice realizate.

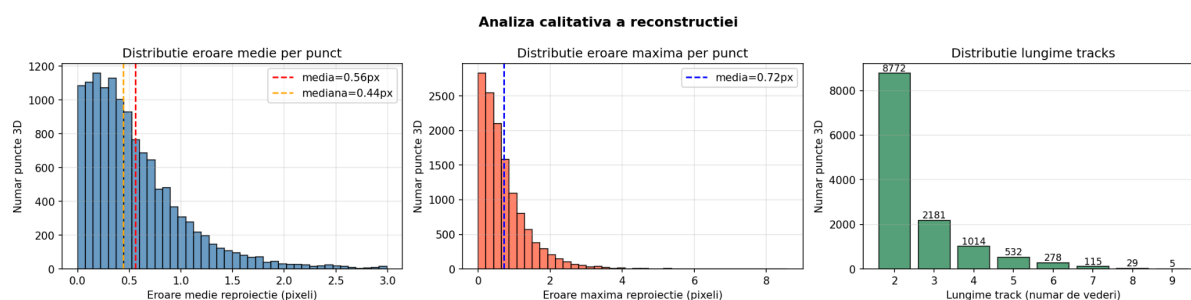
Componentă	Metodă utilizată	Justificare
Pregătirea imaginilor	Operații morfologice	Se ocupă de curățarea măștilor, acoperind găurile din interiorul obiectului, astfel încât algoritmul să vadă doar obiectul, fără alte detalii din fundal.
Detectarea caracteristicilor	SIFT v2 (aplicat cu praguri mai scăzute)	Am aplicat un contrast_threshold mai mic pentru a putea extrage detalii și din zonele mai întunecate sau mai puțin evidente.
Gruparea punctelor	Algoritmul Union-Find	Se ocupă de legarea punctelor SIFT găsite în mai multe imagini, evitând duplicatele și bazându-se pe minim 3 camere pentru calculele 3D.
Reconstrucție 3D	Triangularizarea	Aceasta găsește matematic „centrul de greutate” aflat la intersecția razelor vizuale 3D.

Componentă	Metodă utilizată	Justificare
Optimizare	Bundle Adjustment	Reglează poziția tuturor punctelor 3D și a camerelor pentru a se minimiza eroarea din cadrul proiecției.

3. Experimente și rezultate

Pentru realizarea acestui proiect am folosit un set de date format din 20 de imagini ale unei fântâni, împreună cu măștile aferente acestora și un fișier .json ce conținea parametrii intrinseci (lentilă) și extrinseci (poziția și rotația în spațiu) ai camerei.

3.1. Analiză cantitativă și/sau analiză calitativă



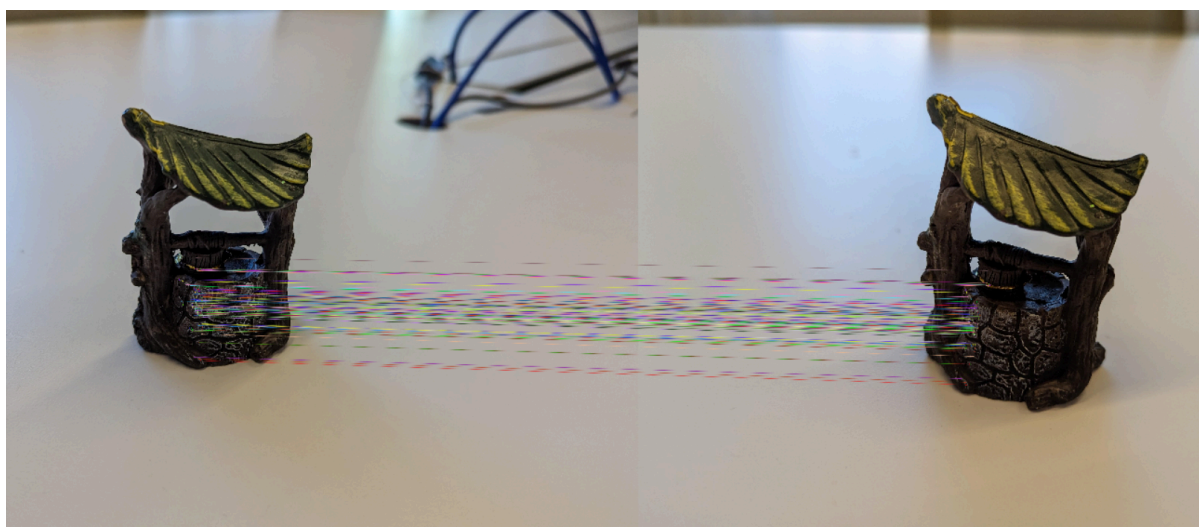
Pentru a evalua matematic performanțele sistemului am extras matricile de eroare de proiecție și consistență a punctelor 3D:

- Distribuția erorii medii: aglomerarea datelor spre stânga graficului demonstrează faptul că reconstrucția noastră este destul de precisă
- Distribuția erorii maxime: faptul că graficul nu se lungește prea mult spre dreapta dovedește faptul că au fost eliminate punctele eronate
- Distribuția lungimii track-urilor: acesta prezintă faptul că algoritmul Union-Find a avut succes și că a menținut punctele valide ce se regăsesc în mai multe imagini, fiind cele ce ne interesează pentru o reconstrucție corectă.

3.2. Studiu comparativ

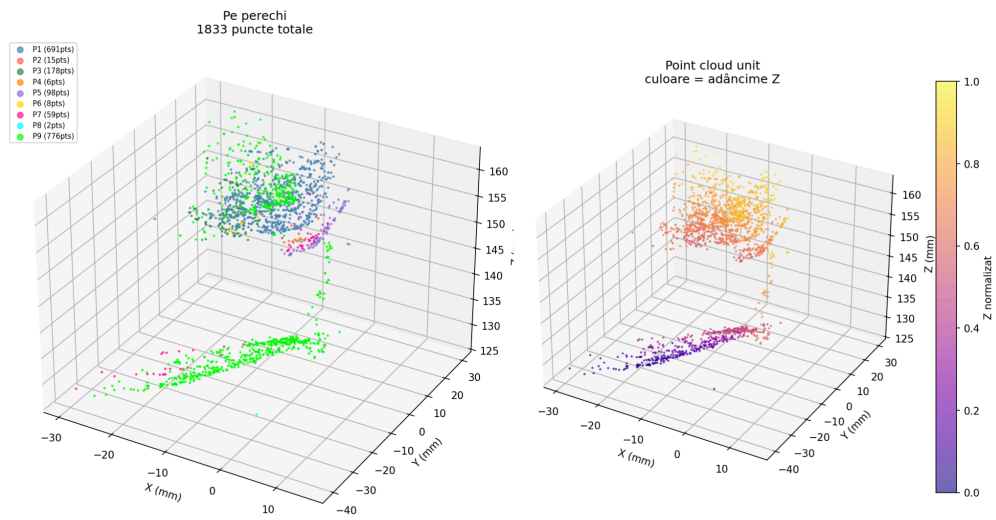
Versiune	Ce a fost implementat	Îmbunătățiri	Limitări
Versiunea 1	Potrivirea doar a doua imagini	Vizualizarea punctelor de interes între doua imagini	Analiza doar demonstrează corespondența punctelor între doua imagini, nu și norul de puncte creat.
Versiunea 2	Potrivirea imaginilor luând două câte două imagini	Obținerea formei generale a obiectului	Mult zgomot vizual cu nor de puncte slab conturat.
Versiunea 3	Union-Find + Bundle + ajustare + extragere culori RGB	Nor de puncte vizual identic cu obiectul nostru de referință.	Timpul de execuție ridicat din cauza noilor modificări.

Versiunea 1



Versiunea 2

Sparse 3D Point Cloud - pose reale din JSON

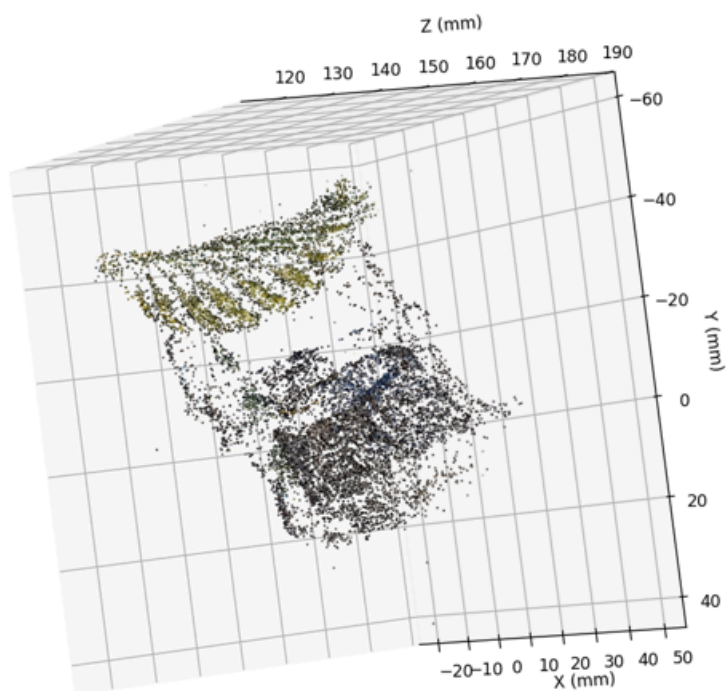


Norul de puncte proiectat pe vederea 1 (imaginea 05)

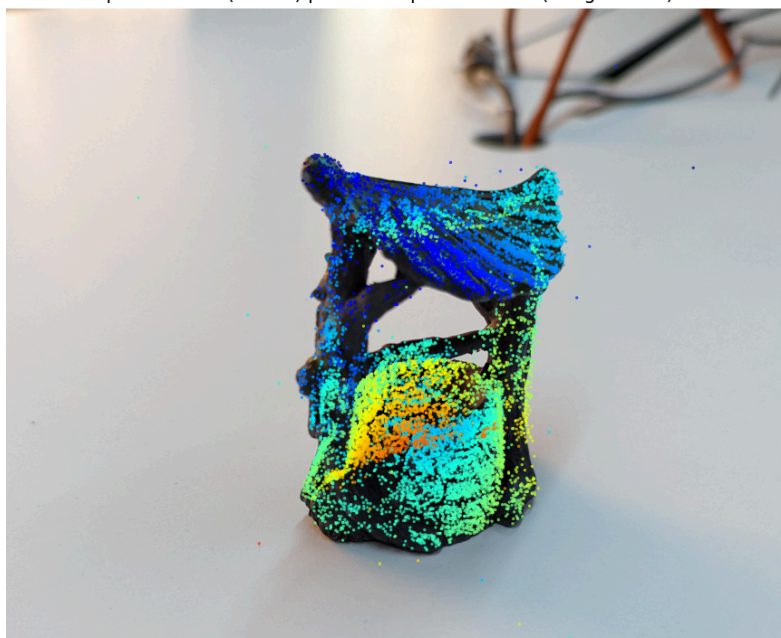


Versiunea 3

Point Cloud Multi-View (RGB real) - 12929 puncte



Toate punctele 3D (12926) proiectate pe vederea 1 (imaginea 00)



4. Concluzie

Prin acest proiect am reușit să punem în practică un pipeline de reconstrucție, descoperind cum se transformă imaginile plane într-o reprezentare tridimensională. Am demonstrat că utilizarea traseelor multi-view împreună cu algoritmul Bundle Adjustment reduce erorile geometrice sub pragul de un pixel, la final ajungând cu un nor de puncte reprezentativ pentru obiectul nostru în formă 3D.

Limitări:

Principala problemă pe care am întâmpinat-o în timpul testării a fost dependentă de textura obiectului. Deoarece SIFT necesită variații mai mari de contrast ne-a fost dificil să identificăm corect punctele de interes pe primul set de date ales. Mai apoi am ales un set de date în care obiectul era mai texturat și am obținut rezultate mult mai bune și precise.